Exercice 1 :

Comète modélisée par une boule

1) Déterminer le rayon de la comète r_{com}
2) La comète est en orbite autour du soleil et reçoit une densité de flux thermique $j_{com} = 30\ W.m^{-2}$
Calculer le flux thermique moyen dans tout l'espace
3) La comète est un coeur en glace entouré d'une croûte rocheuse d'épaisseur e.
Déterminer la masse due à la sublimation m_{gl}.
4) En considérant l'aspect thermique déterminer l'épaisseur e sachant que celle-ci est négligeable par rapport au reste de la boule.

Données

- Masse volumique de la comète / masse de la comète
- Enthalpie molaire de sublimation.
- Conductivité thermique
- Masse molaire de l'eau : $18\ g.mol^{-1}$

Exercice 2.

Sèche-cheveux de diamètre $d = 5\ cm$

Balle de ping-pong de diamètre 40 mm

Viscosité cinématique $= 10^{-5}\ m^2.s^{-1}$

Débit volumique donné

Graphe du coefficient de trainée en fonction du nombre de Reynolds.

Expérience : On fait léviter une balle à l'aide d'un sèche-cheveux.

1) Caractériser l'écoulement attendu
Représenter l'allure de l'écoulement autour de la balle.
En déduire l'expression de la force de traînée puis que la balle peut léviter.

2) Application numérique.

Bonne ambiance, professeur bienveillant qui aide lorsque l'on bloque sur une question.